

TP n° 31 – type CCF

Contenu : Loi exponentielle / Équations différentielles du premier ordre / Série statistique à deux variables

Exercice 1 :

Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à 10^{-3} près.

Un technicien intervient sur une chaîne de production automatisée équipée de capteurs électroniques (température, pression, présence).

On modélise par une loi exponentielle le temps de fonctionnement (en milliers d'heures) d'un capteur avant défaillance. On note T la variable aléatoire correspondante.

La durée moyenne de fonctionnement d'un capteur est de 50 000 heures.

1) a) Donner $E(T)$:

b) En déduire le paramètre λ associé à cette loi de probabilité :

2) Calculer $P(40 < T < 60)$ puis interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

.....

3) Sachant que le capteur fonctionne toujours après 30 000 heures, déterminer par un calcul la probabilité qu'il fonctionne encore après 50 000 heures d'utilisation en tout.

.....

4) Déterminer, au millier d'heure près, t_0 tel que $P(X \leq t_0) = 0,95$. Interpréter ce résultat.

.....

Exercice 2 :

Dans un module d'alimentation d'un système embarqué (capteur, carte réseau, automate), un condensateur est utilisé pour lisser la tension. On note $u(t)$ la tension aux bornes du condensateur (en volts). Le circuit est soumis à une tension d'entrée variable simulant une alimentation perturbée.

L'étude du module indique que u est solution de l'équation différentielle (E) : $y' + y = 5(1 - e^{-t})$.

- 1) a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) :
- b) Résoudre l'équation homogène (E_0)
-
-
- 2) Soit p la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $p(t) = a + b t e^{-t}$.
A l'aide de Géogebra, déterminer la valeur de a et de b pour que p soit une solution particulière de (E).
- $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(t) = \dots\dots\dots$
- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).
-
- 4) A l'instant $t = 0$, on considère que la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur est de 0 V.
Déterminer la tension $u(t)$.
-
-

Appeler le professeur

Exercice 3 :

Dans un atelier d'intégration de réseaux informatiques, on étudie l'influence de la charge du réseau local sur le temps moyen de réponse d'un serveur.

Charge réseau (%)	15	25	35	45	55	65	75	85
Temps de réponse (ms)	22	28	35	42	49	57	65	74

- 1) Déterminer r le coefficient de corrélation :
- Un ajustement affine est-il envisageable ?
-
-
- 2) Tracer la droite de Mayer associée à cette série statistique.
- Appeler le professeur**
- 3) En utilisant la droite de Mayer obtenue, déterminer une estimation du temps de réponse (en ms) lorsque la charge réseau est de 50%.
-
- 4) En utilisant la droite de Mayer obtenue, déterminer la charge réseau maximale si on ne souhaite pas dépasser un temps de réponse de 0,1 s.
-